CONSULTA DE DISPONIBILIDAD Y RESERVA DE TURNOS EN CENTROS DE SALUD

Jonntan Martinez Aquino

1. Datos iniciales

Este documento analiza la factibilidad y los riesgos del proyecto XALTIL, una plataforma web diseñada para que los pacientes consulten la saturación y disponibilidad de los centros de salud antes de desplazarse. La dmejora propuesta consiste en centralizar la información en tiempo real para que el usuario pueda agendar un turno o cita sin necesidad de llamar o acudir al centro a ciegas.

Alcance del análisis: Este documento se enfoca exclusivamente en evaluar la viabilidad técnica, operativa y legal para implementar la primera versión de XALTIL (un prototipo funcional de consulta y reserva). No se analiza en este documento el desarrollo de la aplicación móvil ni la integración total con todos los sistemas de los hospitales, ya que eso correspondería a fases posteriores del proyecto.

2. Análisis de una regla de negocio

La regla seleccionada es: "Solo se puede confirmar un turno o cita si el centro de salud reporta disponibilidad en el sistema".

- **Fuente:** Entrevista con el personal administrativo de un centro de salud (supuesto por validar) y lógica del proceso de atención médica.
- **Paso donde se aplica:** En la sección TO-BE, después de que el paciente consulta la disponibilidad y antes de solicitar el turno.
- **Quién la verifica:** El sistema (de forma automatizada) y el personal de recepción del centro de salud.
- **Caso que cumple:** El paciente ingresa su ubicación, el sistema muestra que el Centro A tiene disponibilidad, el paciente selecciona un horario y el sistema confirma la cita.
- **Caso que no cumple:** El paciente intenta agendar en el Centro B, pero el sistema detecta que la saturación es del 100%. El sistema bloquea la

acción y muestra un mensaje: "No hay disponibilidad en este centro, por favor elige otra opción".

Importancia de la regla en el proceso: Esta regla es fundamental para evitar la sobreventa de citas. Si el sistema permitiera confirmar turnos sin validar la disponibilidad real, los pacientes llegarían a los centros de salud para descubrir que no hay espacio, lo que generaría descontento y desconfianza hacia la plataforma. Por ello, el sistema debe validar la disponibilidad en tiempo real antes de mostrar cualquier confirmación al usuario.

3. Dos riesgos identificados

Qué podría ocurrir	**Causa**	**Persona o actividad afectada**	**Acción para prevenir o responder**
Riesgo 1: Los datos de saturación y espera mostrados en la plataforma están desactualizados.	Falta de personal en los hospitales para actualizar el sistema o fallas en la integración de sus sistemas internos.	El paciente, quien podría desplazarse en vano basándose en información errónea.	Implementar un indicador de "última actualización" visible para el usuario y enviar alertas automáticas al personal de recepción si no se actualiza en más de 2 horas.
Riesgo 2: Caída del servidor de XALTIL por alta demanda de usuarios.	Infraestructura de servidores insuficiente para soportar picos de tráfico (ej. temporada de influenza).	A todos los usuarios y a la reputación del sistema.	Utilizar un servicio de alojamiento en la nube escalable (como AWS o Azure) y realizar pruebas de carga antes de la publicación oficial.

4. Análisis de Factibilidad

- **Herramientas y datos:** Se cuenta con las herramientas de desarrollo web necesarias (React, Node.js) y bases de datos SQL. Sin embargo, el acceso a los datos de ocupación de los hospitales es un dato pendiente de comprobar; dependerá de acuerdos institucionales. Para la integración de datos, será necesario evaluar si los centros de salud cuentan con APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) o si se requerirá un sistema de carga manual por parte del personal administrativo.
- **Personas:** El equipo de desarrollo (Webtons) tiene los conocimientos técnicos básicos. Se requerirá capacitación para el personal administrativo de los hospitales que alimentará el sistema. Además, el personal de recepción deberá adaptar su flujo de trabajo diario para actualizar el estado de ocupación en la plataforma, lo que implica un cambio en sus procesos operativos actuales.
- **Tiempo y recursos:** El tiempo estimado para un prototipo funcional es de 4 a 6 semanas. Se requiere inversión en un dominio web y un servidor en la nube, cuyos costos exactos están pendientes de cotizar. Se recomienda realizar un piloto en un solo centro de salud antes de escalar a toda la red, para medir el impacto real en los tiempos de espera y ajustar la interfaz de usuario según la retroalimentación de los pacientes.

5. Conclusión

El proyecto es **viable técnicamente** bajo la condición de que se logre establecer una alianza con al menos un centro de salud piloto para probar la integración de datos. La factibilidad operativa y legal aún requiere verificación, especialmente en lo referente a la protección de datos personales de los pacientes (Ley de Protección de Datos). Falta verificar el costo real del alojamiento y la disposición de los hospitales para compartir información.

6. Fuentes y declaración de IA

- **Fuentes consultadas:** Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Federal_de_Proteccion_de_Datos_Personales-Posesion-Particulares.pdf
- Amazon Web Services. (s. f.). *Load test your workload*. AWS Well-Architected Framework. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/performance-efficiency-pillar/perf_process_culture_load_test.htmldocs.aws.amazon
- Zhao, P., Yoo, I., Lavoie, J., Lavoie, B. J., & Simoes, E. (2017). Web-based medical appointment systems: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research, 19*(4), e134. https://doi.org/10.2196/jmir.6747
- Murray, M., Davies, M., & Boushon, B. (2011). Advanced access scheduling outcomes: A systematic review. *Annals of Family Medicine, 9*(Suppl. 1), S6–S11. https://doi.org/10.1370/afm.1245

Declaración de uso de IA: Durante la elaboración de este documento se utilizó inteligencia artificial, específicamente Perplexity, como herramienta de apoyo para buscar información en sitios web relacionados con el tema, organizar las ideas y identificar posibles riesgos del proyecto. Esta herramienta facilitó la consulta de fuentes sobre sistemas de agendamiento de citas médicas, disponibilidad en centros de salud, pruebas de carga y protección de datos personales.

No obstante, la selección de la información, el análisis de la factibilidad, la definición de la regla de negocio y la redacción final fueron realizados y revisados por el equipo. El contenido fue adaptado a las necesidades específicas del proyecto XALTIL, por lo que las conclusiones y decisiones presentadas en este documento son responsabilidad de los integrantes del equipo.